

استباق

I S T I B A Q

نعرف أين المخالفة اليوم، ونتنبأ أين ستظهر غداً.

منصة تحمي حق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في التنقل داخل المدينة المنورة، عبر محرّكين يعملان على بيانات الأمانة الجغرافية الرسمية:

المحرّك الثاني · التنبؤ

أين ستظهر غداً؟

نموذج تعلّم آلة يربط المسارات المرشحة للتدهور قبل أن تفقد صلاحيتها.

المحرّك الأول · الامتثال

أين المخالفة اليوم؟

فحص آلي لكل شارع في المدينة مقابل عتبات كود الوصول الشامل المعتمد بأمر ساج.

SLOPE

حقل الانحدار الموجود فعلياً في طبقة الشوارع الرسمية

4%

عتبة انحدار السير التي يفرضها كود الوصول الشامل

5.3%

انتشار الإعاقة أو الصعوبة الوظيفية في المملكة

الملاحظة التي بُني عليها المشروع

المملكة أصدرت كود وصول شامل بعثبات رقمية ملزمة للانحدار والعرض والإضاءة^[١]. وأمانة المدينة المنورة تنشر طبقة جغرافية رسمية تحتوي حقل الانحدار والعرض والرصف والإنارة لكل شارع^[٢]. البيانات موجودة، والمعيّار موجود، والذي لم يُعثر له على توثيق عام هو المقارنة الآلية بينهما.

١-١ محرّكان، سؤالان، مخرّج واحد

المحرّك الأول: الامتثال	المحرّك الثاني: التنبؤ	المخرّج المشترك
السؤال	أين ستظهر غدا؟	قائمة تدخّلات مرتّبة على مستوى المسار المتصل، لكل بند فيها:
الأسلوب	محرّك قواعد معيارية	• حالته الحالية والحقل الذي سبّب المخالفة
يعمل من	اليوم الأول، بلا مستخدم واحد	• احتمال تدهوره خلال ٦٠ يومًا
يقينه	قاطع نسبيًا: عتبة منشورة	• البند المعياري المستشهد به
	احتمالي: درجة مع ثقة	• من يتأثر من الفئة المستهدفة

المحرّك الأول يعطي المصدقية الفورية، والثاني يعطي القيمة طويلة المدى. أحدهما بلا الآخر مشروع ناقص.

٢-١ طبقة مساندة: الرصد الديناميكي

المسار قد يكون مطابقًا هندسيًا وغير سالك فعليًا: مركبة تسدّ المنحدر، أو عائق إنشائي، أو كثافة مشاة بعد الصلوات. لذلك تُعدّ الرؤية الحاسوبية والبلاغات المجتمعية المصوّرة كلا المحرّكين: تؤكّد نتيجة الفحص ميدانيًا، وتنتج سمة تكرار العائق التي يتعلّم منها نموذج التنبؤ.

٢ الفئة المستهدفة والمشكلة

0.8%	1.9%	5.3%
صعوبات الحركة والمشى وصعود السلالم، وهي الأكثر شيوعًا ^[٢]	يواجهون «الكثير من الصعوبة» أو «لا يستطيع»، وهي الفئة الأشدّ احتياجًا ^[٣]	انتشار الإعاقة أو الصعوبة الوظيفية لعمر ٥ سنوات فأكثر ^[٣]

لماذا هذه الأرقام تحدّد التصميم

أكثر أنواع الصعوبة انتشارًا هي الحركة تحديًا، وهي بالضبط ما تصفه حقول SLOPE و WIDTH و PAVED. لذلك لا يقيس المشروع «إمكانية الوصول» بمعناها الواسع، بل يستهدف أكثر أنواع الصعوبة انتشارًا بأدق بيانات متاحة.

تنبيه منهجي: نشرة 2023 أوردت انتشارًا 1.8٪ ونشرة 2025 تورد 5.3٪، والرقمان لا يتناقضان. 5.3٪ تقيس جميع درجات الشدة لعمر ٥ سنوات فأكثر، ومنها 1.9٪ بدرجة شديدة وهي المقابل التقريبي لقياس 2023. ويُستخدم 5.3٪ لتقدير حجم المستفيدين و1.9٪ لتقدير الفئة الأشدّ احتياجًا، دون خلط بينهما.

١-٢ الاستثمار قائم، والقياس البعدي غائب

نفّذت هيئة تطوير المدينة المنورة نحو 430,098 م² من الأرصفة المؤهلة و29,428 م² من مسارات الدراجات، إضافة إلى مسارات خاصة للمكفوفين^[٤]. المشكلة إذن ليست غياب الاهتمام، بل أن وجود منحدر في المخطط لا يعني أنه مطابق، ولا أنه سالك اليوم.

السؤال	من يجب عنه اليوم	الفجوة
هل تُقَدَّت البنية التحتية الميَّسرة؟	تقارير الإنجاز والمساحات المؤهلة	مغطى
هل المنشأة معتمدة لذوي الإعاقة؟	برامج الاعتماد القائمة	مغطى للمنشآت
هل كل مقطع مطابق لعتبات الكود؟	لا يوجد وصف عام لفحص آلي شامل، وهو نطاق المحرك الأول	
أي مسار سيفقد صلاحيته قريباً؟	يتطلب سجلاً زمنياً ونموذج تنبؤ، وهو نطاق المحرك الثاني	

٣

المحرك الأول: فحص الامتثال

العتبات أدناه ليست اجتهداً، بل منشورة في الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل، المُعدّ بالتنسيق مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة والمعتمد بالأمر السامي رقم (35362)^[1].

العنصر	العتبة الرسمية	الحقل المقابل	الفحص
انحدار السير	يُصنّف المسار كمنحدر عندما يتجاوز انحدار السير 4%	SLOPE	مباشر
ميل منحدر الرصيف	بين 1:50 و1:20 أي 2% إلى 5%، ولا يزيد عن 1:12 أي 8.3%	SLOPE	مباشر
عرض منحدر الرصيف	الحد الأدنى 1500 مم غير متضمن الجوانب المنحنية	WIDTH	تقريبي
البسطات الوسيطة	بسطة بعد كل تسعة أمتار، وأقصى انحدار بالبسطة 2%	LENGTH + SLOPE	مشتق
ثبات السطح	أسطح ثابتة وسلسة ومقاومة للانزلاق على المسارات الميَّسرة	PAVED	مباشر
إضاءة المنحدرات	100 لوكس كحد أدنى للمنحدرات ومناطق الإنزال	LIGHTED	وجود فقط

قاعدة الفحص

```
route_status = accessible      if SLOPE <= 0.05           // ضمن حدود المسار الميسر
                        = ramp_required  if 0.05 < SLOPE <= 0.083 // يُعامل كمنحدر: بسطات ودرازين
                        = non_compliant  if SLOPE > 0.083       // يتجاوز حتى حد التجديد
                        = unknown        if SLOPE is null        // فجوة بيانات، وهي مخرَج ذو قيمة
```

كل مقطع يخرج بحالته، والحقل الذي سبّب المخالفة، والبند المعياري المستشهد به. هذا يجعل المخرَج قابلاً للاحتجاج به إدارياً، لا مجرد لون على خريطة.

حد منهجي نعلنه بأنفسنا

حقل SLOPE في طبقة محاور الشوارع يصف الانحدار الطولي للشارع، لا انحدار منحدر رصيف بعينه. لذلك لا يُقارن بعتبات منحدرات الأرصفة، بل بعتبة انحدار السير للمسار الميَّسّر التي ينص عليها الكود صراحةً. والمنطق الهندسي: الرصيف الملاصق للشارع يتبع انحداره الطولي عمومًا، فشارع بانحدار 9% يعني مسار مشاة بانحدار سير يقارب 9%. وعليه يبقى المخرَج قرراً أولياً عالي الحساسية يُرشَّح المقاطع للفحص الميداني، لا حكماً نهائياً بعدم المطابقة.

٤

المحرك الثاني: التنبؤ

الفحص يقيس الحاضر، والتنبؤ يقيس المستقبل. الهدف تعريف تشغيلي صريح لا «درجة صيانة» غامضة:

, فقدان صلاحية المسار خلال 60 يومًا | الحالة الحالية, عُمر الأصل, عُمر الفحص (P, حجم المرور, تكرار العائق, التعرّض المناخي, السياق المكاني

١-٤ السمات، وكلها متاحة في الطبقة الرسمية

المجموعة	السمة	الحقل أو المصدر
الزمن	عُمر الأصل, وهو المتغير المهيمن في الأدبيات ^[٥]	INSERVICEDATE
الزمن	عُمر آخر فحص	DATEOFINSPECTION
الحالة	حالة الرصف وثبات السطح والانحدار	SLOPE · PAVED · PAVEMENTCONDITION
التعرّض	حجم المرور والأمطار وغياب الظل	TRAFFICVOLUME · TREE · الأرصاد
التاريخ	تكرار العائق وعدد المساهمين المتميزين	طبقة الرصد الديناميكي

٢-٤ سُلم النمذجة والسند البحثي

المرحلة	النموذج	المبرر
الأساس	انحدار لوجستي	سريع وشفاف وسهل الشرح أمام اللجنة
الأقوى	غابة عشوائية أو أشجار معززة	الأنسب في أدبيات تنبؤ حالة الرصف البلدي ^[٥] ^[٦]
عند توقّر سجل زمني	تحليل بقاء	يقدر توقيت العطل مباشرة ويتعامل مع السجلات المبتورة

الدراسة	ما تدعمه في تصميمنا
تنبؤ حالة الرصف البلدي بتعلّم الآلة ^[٥]	٧٢ نموذجًا على شبكة بلدية حقيقية، وعُمر الرصف هو المتغير المهيمن، وهو حقل متاح لدينا مباشرة
تنبؤ مؤشر حالة الرصف لشبكة شوارع بلدية ^[٦]	الغابة العشوائية تفوّقت مستخدمه عُمر الرصف وبيانات المرور، وهي مجموعة سماتنا نفسها
Project Sidewalk ^[٧]	دقة الوسم الفردي نحو ٧٢٪ وترتفع إلى كشف ٩٢٪ من المشكلات بضبط جودة بسيط. مبرّنا المباشر لاشتراط التحقق البشري

حد منهجي في التعامل مع البيانات

سجل الصيانة الطولي غير متاح علنًا. لذلك يجمع النموذج الأولي سمات رسمية حقيقية مع سجل زمني اصطناعي مُعلن، والفصل بينهما ظاهر في الواجهة نفسها بوسم لوني. ولا تُعرض دقة نموذج مُدرّب على سجل اصطناعي بوصفها دقة حقيقية، فالمعروض هو جدوى تدقّق العمل وقابلية التفسير.

صُمم المشروع ليتكامل مع الأنظمة القائمة لا ليكرّرها. يوضّح الجدول الآتي موقع كل نظام قائم، ودرجة تداخله، والنطاق الذي يبقى للمشروع.

النظام القائم	ما هو موثّق علناً	التداخل	ما يبقى لنا أن ندّعيه
منصة «منارة» هيئة تطوير المدينة المنورة	بوابة جيومكانية بأكثر من 450 طبقة بيانات، ومرصد حضري بأكثر من 300 مؤشر في ٨ قطاعات مع سلاسل زمنية منذ 2004م، ونموذج ثلاثي الأبعاد. حائزة على جوائز دولية [٨]	الأعلى	أعلى درجات التداخل. منارة منصة بيانات ومؤشرات على مستوى التخطيط، ولم يُعثر على توثيق عام لمؤشر امتثال معياري على مستوى المقطع. والمشروع لا يبني منصة بيانات، بل محزّك قواعد يعمل فوق منارة ويستهلك طبقاتها.
منصة «شبر» أمانة المدينة المنورة	نظام تحليلي بالذكاء الاصطناعي، وبيانات تاريخية لقياس الأثر، وتنبهات ذكية، وتوجيه الموارد نحو الأولويات [٩]	متوسط	تحليلات تشغيلية عامة. ولم يُعثر على وصف لفحص امتثال معياري ولا لمؤشر أثر مرجّح بفئة الإعاقة. ويُقدّم المشروع كوحدة تُعَدّي «شبر» عبر واجهة برمجية.
منظومة تقييم الطرق SRIA · LCMS2 · GPR · FWD	كشف آلي عن عيوب الرصف وقياسات إنشائية وسطحية ودعم المعالجة الاستباقية [١٠]	منخفض	موجّهة إلى سطح الطريق المروري لا إلى امتثال مسار المشاة. وتُستهلك مخرجاتها كسمة مساندة للتنبؤ.
Project Sidewalk مرجع عالمي	جمع تشاركي لبيانات إمكانية الوصول عبر صور الشارع [٧]	متوسط	يُستفاد منه في الفلسفة التقنية لا في المنتج، ويضيف المشروع ما لا يقدّمه: الربط بعتبة معيارية وطنية، ومحزّك تنبؤ، وترجيح بالأثر.
بلدي / 940	استقبال بلاغات المواطنين والمقيمين ومتابعتها	منخفض	قناة تعتمد مبادرة المستخدم. بينما يبدأ المشروع من فحص آلي شامل بلا انتظار بلاغ، ويُخرج تذكرة قابلة للدفع إلى «بلدي» عبر رموزها الموجودة في الطبقة نفسها.

خلاصة التدقيق

لا يمكن إثبات أن فحص الامتثال الآلي غير موجود داخل الجهات. الثابت أن التوثيق العام يصف الإنجاز والاعتماد والتحليلات التشغيلية، ولا يصف مقارنة آلية بين حقول الشبكة الجغرافية وعتبات كود الوصول الشامل على مستوى المقطع. ونطاق المشروع محصور في هذا الحد.

ما لا يدّعيه هذا المشروع

حرصًا على الدقة، تُستبعد الادعاءات الآتية لأنها تخالف أدلة منشورة:

- ✗ أن المدينة المنورة لا تهتم بالوصول الشامل. **غير صحيح**، فالاستثمار موثّق بالأرقام.
- ✗ أن الأمانة تفتقر إلى الذكاء الاصطناعي. **غير صحيح**، فمنصتا شبر ومنارة موثّقتان.
- ✗ أن هذا أول استخدام للرؤية الحاسوبية في إمكانية الوصول. **غير صحيح**، فتوجد سوابق بحثية راسخة.
- ✗ أن هذه أول خريطة وصول شامل. **غير صحيح**، فتوجد خرائط اعتماد قائمة.
- ✗ أن النظام يحل محل منارة أو شبر أو بلدي. **غير صحيح**، فالمشروع طبقة مكثّلة لا بديلة.
- ✗ أن المشروع يقيس إمكانية الوصول بالكامل. **غير دقيق**، فالمقيس هو مؤشرات فيزيائية وبيئية قابلة للرصد فقط.

٦

حدود المنتج

داخل النطاق	خارج النطاق صراحةً
- فرز امتثال آلي مقابل عتبات الكود - التنبؤ بفقدان صلاحية المسار - رصد العوائق بالرؤية الحاسوبية والمشاركة المجتمعية - ترتيب أولوية مرجّح بأثر الإعاقة - الاستشهاد بالبند المعياري في كل مخزج	- إصدار شهادة مطابقة رسمية - استبدال الفحص الهندسي الميداني - أجهزة مسح أو حساسات جديدة - استبدال منارة أو شبر أو نظام المعلومات الجغرافية - قناة بلاغات منافسة لـ«بلدي»

أقوى ما يميزنا: الأولوية على مستوى المسار المتصل

مقطع واحد غير مطابق في منتصف مسار مطابق يُبطل المسار بأكمله لمستخدم الكرسي المتحرك. لذلك تُحسب الأولوية على مستوى المسار المتصل لا المقطع المعزول، وهو ما يفصل المخزج عن خريطة عيوب تعرض نقاطًا منفصلة.

إتاحة المنتج نفسه، ومشاركة الفئة المستهدفة

منتج يخدم ذوي الإعاقة يجب أن يكون هو نفسه متاحًا: تباين لوني كافٍ، وتشغيل كامل بلوحة المفاتيح، وتوافق مع قارئات الشاشة، وإبلاغ بالصوت أو بصورة واحدة دون كتابة. ويتضمن المشروع اختبار الواجهة مع مستخدمين من الفئة المستهدفة كخطوة تحقق معلنة لا كادعاء منجز.

جميع الروابط أدناه جرى التحقق من عملها، وأرقام الاستشهاد داخل الملف قابلة للنقر وتفتح المصدر مباشرة. وعبارة «لم يُعثر على توثيق عام» تعني ذلك حرفيًا، ولا تُعد دليلًا على عدم الوجود الداخلي. تواريخ الاطلاع: 18 إلى 20 أغسطس 2026.

- [١] **الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت المرجع المعياري الأساسي**. بالتنسيق مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، ومعتمد بالأمر السامي رقم (35362) وتاريخ 1434/09/22 هـ. يتضمن تصنيف المنحدر عند انحدار سير أكبر من 4٪، وميل منحدر الرصيف 2٪ إلى 5٪ ولا يزيد عن 8.3٪ عند التجديد، وحذاء أدنى لعرض منحدر الرصيف 1500 مم، وبسطة بعد كل ٩ أمتار، وإضاءة 100 لوكس
<https://www.moh.gov.sa/Documents/Includes-access-facilities.pdf>
- [٢] **طبقة الشوارع الجغرافية، نظام «جيومدينة»**
أمانة منطقة المدينة المنورة، واجهة ArcGIS REST. تم التحقق من إتاحتها وفحص مخططها الحقلي مباشرة: تحتوي SLOPE و WIDTH و PAVED و LIGHTED و TREE و PAVEMENTCONDITION و INSERVICEDATE ورموز بلدي، وتدعم JSON و GeoJSON والترقيم الصفحي والإحصاءات
https://geomed.amana-md.gov.sa/arcgis/rest/services/SharedMaps/AlMadinah_Standard5_20_2RequirementsForEnablingDataSharing/MapServer/5
- [٣] **نشرة إحصاءات الإعاقة 2025، الهيئة العامة للإحصاء**
انتشار الإعاقة أو الصعوبة الوظيفية 5.3٪ لعمر ٥ سنوات فأكثر، ومنها 1.9٪ بدرجة «الكثير من الصعوبة» أو «لا يستطيع»، والإناث 2.3٪ مقابل الذكور 1.7٪، والانتشار يرتفع مع السن وأعلى لفئة 80 عامًا فأكثر، وصعوبات الحركة الأكثر شيوعًا بنسبة 0.8٪. منهجية مجموعة واشنطن للأسئلة الموسعة
<https://jehat.net/?act=artc&id=137815>
- [٤] **مسارات مؤهلة تعزز الوصول الشامل وبيئات حضرية آمنة بالمدينة المنورة**
واس، 2 يوليو 2025. إجمالي المساحات المؤهلة للأرصعة نحو 430,098 م²، والمسارات المخصصة للدراجات 29,428 م²، إلى جانب مسارات خاصة للمكفوفين
<https://www.spa.gov.sa/N2351096>
- [٥] **Enhancing Municipal Pavement Condition Predictions Using Machine Learning Models**
Afriadi & Erlingsson · Journal of Road Engineering · 2026
و2018 و2022، وعُمر الرصف هو المتغير المهيمن
<https://jre.chd.edu.cn/article/id/31c08b96-ef5c-459a-95da-3cc6217c509c>
- [٦] **Predicting Pavement Condition Index Using an ML Approach for a Municipal Street Network**
Journal of Transportation Engineering Part B: Pavements · المجلد 151، العدد 2. الغابة العشوائية تفوقت على غيرها مستخدمةً عُمر الرصف وبيانات المرور على شبكة شوارع بلدية
<https://ascelibrary.org/doi/10.1061/JPEODX.PVENG-1568>
- [٧] **Project Sidewalk: A Web-based Crowdsourcing Tool for Collecting Sidewalk Accessibility Data at Scale**
Saha وآخرون · CHI 2019 · جامعة واشنطن. سبعة وسبعون مستخدمًا أنتجوا 205,385 وسفًا وفحصوا 2,941 مبدًا خلال ١٨ شهرًا، ودقة الوسم الفردي نحو ٧٢٪ وترتفع إلى كشف ٩٢٪ من المشكلات بضبط جودة بسيط
<https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3290605.3300292>
- [٨] **منصة «منارة» تعزز التحول الرقمي والقرارات الحضرية الذكية في المدينة المنورة**
واس، 27 مايو 2026. هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة. أكثر من 450 طبقة بيانات و300 مؤشر حضري، وتشمل البوابة الجيومكانية والنموذج ثلاثي الأبعاد ومحاكاة السيول وبوابة المرصد الحضري. أعلى درجات التداخل مع نطاق المشروع
<https://www.spa.gov.sa/N2601480>
- [٩] **أمانة منطقة المدينة المنورة تطلق منصة «شبر»**
واس، 27 أغسطس 2025. نظام تحليلي متكامل يعتمد على الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من البيانات التاريخية لقياس الأثر، وسرعة التعامل مع التنبيهات الذكية، وتوجيه الموارد نحو الأولويات
<https://www.spa.gov.sa/N2386062>
- [١٠] **أمانة المدينة المنورة تعزز كفاءة الطرق بأنظمة وتقنيات متطورة**
واس، 14 يونيو 2026. توثيق منظومة MFV و LCMS2 و Laser Profilometer V3 و MMI و FWD و PFT و GPR و SRIA، ونص «المعالجة الاستباقية»
<https://www.spa.gov.sa/N2612192>
- [١١] **مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، برنامج الوصول الشامل**
الجهة المُصدرة للأدلة الاسترشادية والمعايير التي بُني عليها المرجع رقم ١
<https://kscdr.org.sa/en/universal-accessibility-guidelines>
- [١٢] **متطلبات الوصول الشامل في كود البناء السعودي SBC 201**
الفصل (1009) والباب (11)، وهو الأساس النظامي الملزم إلى جانب دليل معايير الوصول الشامل
<https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Municipality/momra/centers/Pages/A12.aspx>